

第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

两个随机变量相互独立概念的引出：

两个事件 A, B 相互独立的定义是：

若 $P(AB) = P(A)P(B)$ 则称事件 A, B 相互独立。

现问：

若 X, Y 是两个随机变量，若对任意的 x, y ，有：

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

则能否得出 X, Y 相互独立？

1. 随机变量相互独立性的定义

定义1 设 (X, Y) 为二维随机向量, $F(x, y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是 (X, Y) 分布函数及边缘分布函数, 若对任意实数 x, y , 都有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y),$$

则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的, 简称 X, Y 独立.

离散型: X 和 Y 相互独立 $\iff$

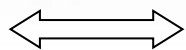
$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

连续型: X 和 Y 相互独立 $\iff$

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \text{几乎处处成立}$$

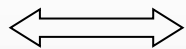
由定义知：

二维 r.v. (X, Y) 相互独立

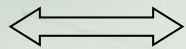


$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

$$\forall a < b, c < d$$



$$\begin{aligned} &P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d) \end{aligned}$$



$$\forall a, c \in R$$

$$P(X > a, Y > c) = P(X > a)P(Y > c)$$

离散型

X 与 Y 独立 $\iff$ 对一切 i, j 有 $p_{ij} = p_{i\bullet} p_{\bullet j}$

即 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$

连续型

X 与 Y 独立 $\iff$ 对任何 x, y 有

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad (a.e.)$$

$$f_X(x) = f_{X|Y}(x|y) \quad (f_Y(y) > 0) \quad f_Y(y) = f_{Y|X}(y|x) \quad (f_X(x) > 0)$$

二维随机变量 (X, Y) 相互独立,
则边缘分布完全确定联合分布

例

(X, Y) 的联合分布列为:

问 X 与 Y 是否独立?

$Y \backslash X$	0	1
0	0.3	0.4
1	0.2	0.1

解: 边缘分布列分别为:

X	0	1
P	0.7	0.3

Y	0	1
P	0.5	0.5

因为 $P(X = 0, Y = 0) = 0.3$

$P(X = 0)P(Y = 0) = 0.7 \times 0.5 = 0.35$

所以不独立

例. 设 X, Y 相互独立, 它们的分布律分别为:

X	0	1	Y	1	2	3
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

求: (X, Y) 的联合分布律.

解: $\because X, Y$ 相互独立

$$\therefore P_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

从而:

$$P_{01} = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0) \cdot P(Y = 1) = \frac{2}{12}$$

$$P_{11} = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) \cdot P(Y = 1)$$

$$= \frac{1}{12}$$

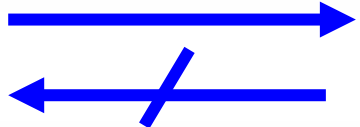
依次可得 (X,Y) 的联合分布律为:

从此例可得出:

对离散型随机变量而言, 已知联合分布律可求出其相应的边缘分布律, 但反之则不然。

而一旦已知 X,Y 相互独立条件后, 则可由边缘分布律直接求得其联合分布律。

X \ Y	Y		
	1	2	3
0	$\frac{2}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{2}{12}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$

联合分布  边缘分布

条件：独立性

练习 一袋中有 6 个大小相同的球, 2 个红球, 4 个白球. 每次任取一球,

取两次, 定义 $X = \begin{cases} 0 & \text{第一次红球} \\ 1 & \text{第一次白球} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 0 & \text{第二次红球} \\ 1 & \text{第二次白球} \end{cases}$.

求在 (1) 有放回, (2) 无放回摸球时 X 和 Y 的独立性.

例 盒内有 n 个白球, m 个黑球, 有放回地摸球两次. 设

$$X = \begin{cases} 1, & \text{第1次摸到白球} \\ 0, & \text{第1次摸到黑球} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{第2次摸到白球} \\ 0, & \text{第2次摸到黑球} \end{cases}$$

- 试求
- (1) (X, Y) 的联合分布律及边缘分布律;
 - (2) 判断 X, Y 的相互独立性;
 - (3) 若改为无放回摸球, 解上述两个问题.

解 (1) (X, Y) 的联合分布律及边缘分布律 如下表所示：

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i \cdot}$
0	$m^2 / (m + n)^2$	$mn / (m + n)^2$	$m / m + n$
1	$mn / (m + n)^2$	$n^2 / (m + n)^2$	$n / m + n$
$p_{\cdot j}$	$m / m + n$	$n / m + n$	

(2) 由上表可知 $p_{ij} = p_{i \cdot} \cdot p_{\cdot j} \ (i, j = 0, 1)$ 故 X, Y 相互独立.

(3) (X, Y) 的联合分布律及边缘分布律如下 表所示：

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)}$	$\frac{mn}{(m+n)(m+n-1)}$	$\frac{m}{m+n}$
1	$\frac{mn}{(m+n)(m+n-1)}$	$\frac{n(n-1)}{(m+n)(m+n-1)}$	$\frac{n}{m+n}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{m}{m+n}$	$\frac{n}{m+n}$	

由上表知：

$$P(X=0, Y=0) = \frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)},$$

$$P(X=0) = \frac{m}{m+n}, \quad P(Y=0) = \frac{m}{m+n}$$

可见 $P(X=0, Y=0) \neq P(X=0) \cdot P(Y=0)$

故 X, Y 不是相互独立.

例 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

则 X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

证： 对任何 x, y 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \end{aligned}$$

取 $x = \mu_1, y = \mu_2$

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$$

故 $\rho = 0$

← 将 $\rho = 0$ 代入 $f(x, y)$ 即得

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

例: 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

问 X 与 Y 是否独立。

解:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} xe^{-(x+y)} dy, \quad x > 0 \\ &= xe^{-x} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = xe^{-x}, \quad x > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^{+\infty} x e^{-(x+y)} dx = e^{-y} \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \\
 &= -e^{-y} \int_0^{+\infty} x d(e^{-x}) = -e^{-y} \left[x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \right] = e^{-y} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-y}, \quad y > 0
 \end{aligned}$$

$$\therefore f_X(x) = \begin{cases} x e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\therefore f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

$\therefore X$ 与 Y 相互独立。

例 已知 (X, Y) 的联合 d.f. 为

$$(1) \quad f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

讨论 X, Y 是否独立?

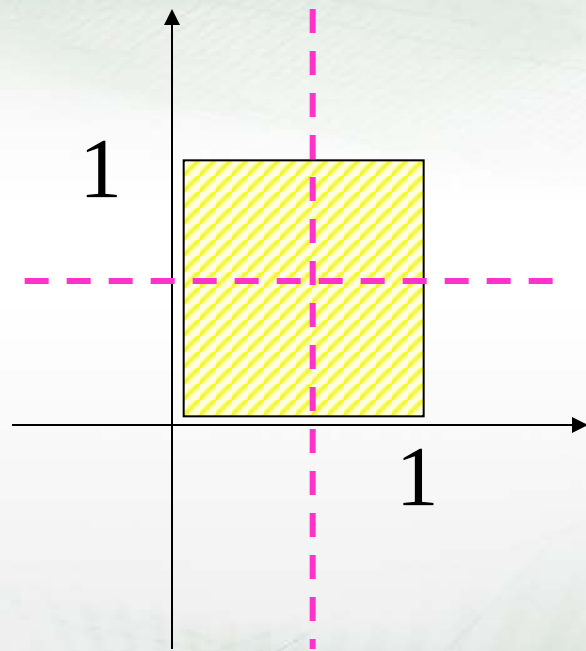
解

(1) 由图知边缘 d.f. 为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然, $f_1(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 故 X, Y 相互独立

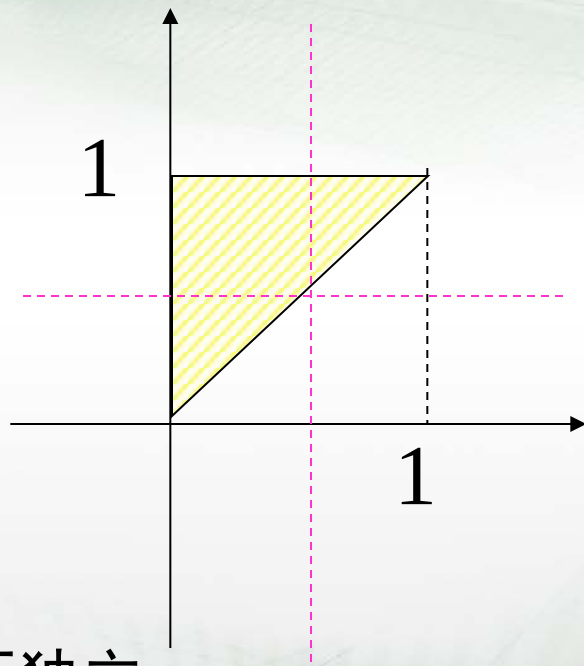


(2) 由图知边缘 d.f. 为

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

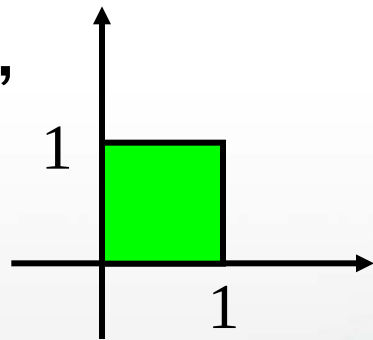
显然, $f_2(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ 故 X, Y 不独立



例 设 (X, Y) 的概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) $P(0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1)$ (2) (X, Y) 的边缘密度,
(3) 判断 X, Y 是否独立。



解 (1) 设 $A = \{ (x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \}$

$$\begin{aligned} P\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} &= \iint_{(x,y) \in A} \varphi(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 6e^{-2x-3y} dy = (1 - e^{-2})(1 - e^{-3}) \end{aligned}$$

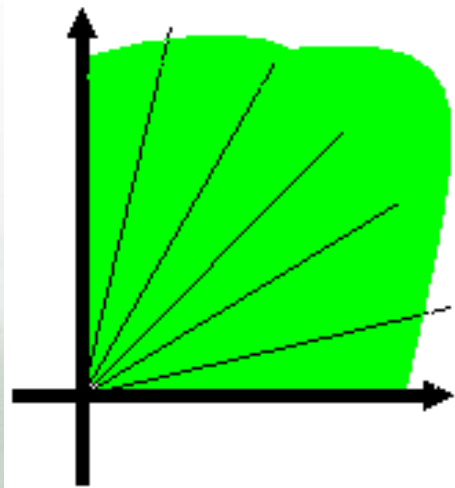
(2) 边缘密度函数分别为 $\varphi_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) dy$

$$\text{当 } x \geq 0 \text{ 时} \quad \varphi_X(x) = \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dy = 2e^{-2x}$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时} \quad \varphi_X(x) = 0$$

$$\text{所以, } \varphi_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases}$$

$$\text{同理可得} \quad \varphi_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & (y \geq 0) \\ 0, & (y < 0) \end{cases}$$



(3)

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad \varphi_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$\varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & (x \geq 0, y \geq 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

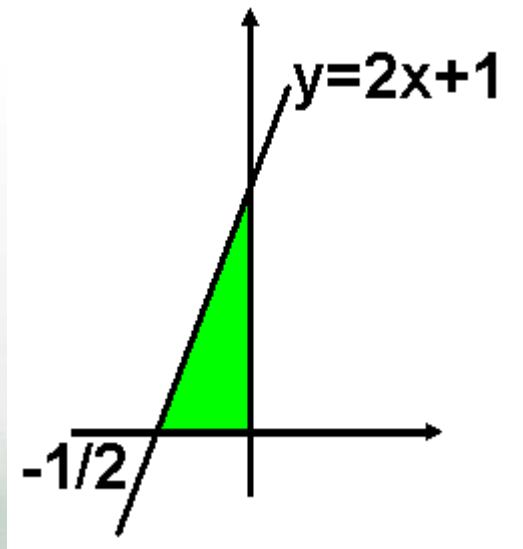
$$= \varphi(x, y)$$

所以 X 与 Y 相互独立。

例 已知二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布， D 为 x 轴， y 轴及直线 $y=2x+1$ 所围成的三角形区域。判断 X, Y 是否独立。

解 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4, & (-\frac{1}{2} < x < 0, 0 < y < 2x+1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



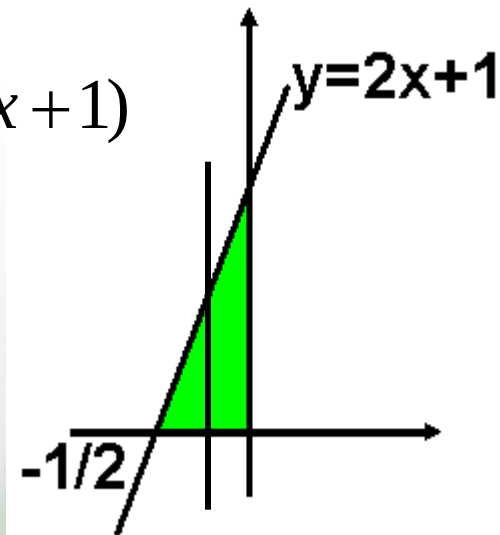
关于X的边缘分布密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 或 $x \geq 0$ 时 $f_X(x) = 0$

当 $-\frac{1}{2} < x \leq 0$ 时, $f_X(x) = \int_0^{2x+1} 4dy = 4(2x+1)$

所以, 关于X的边缘分布密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 4(2x+1), & (-\frac{1}{2} < x \leq 0) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



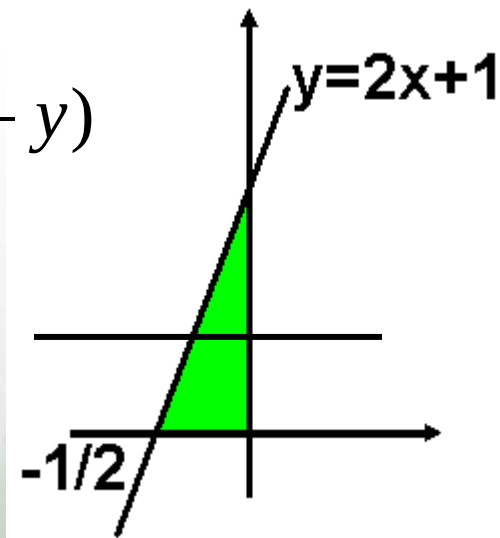
关于Y的边缘分布密度为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时 $f_Y(y) = 0$

当 $0 < y \leq 1$ 时, $f_Y(y) = \int_{\frac{y-1}{2}}^0 4dx = 2(1-y)$

所以, 关于Y的边缘分布密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & (0 < y \leq 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



因为

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} 8(2x+1)(1-y), & (-\frac{1}{2} < x \leq 0, 0 < y \leq 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\neq f(x, y)$$

所以，X与Y不独立。

判断独立的一个重要命题

设 X, Y 为相互独立的 r.v. $u(x), v(y)$ 为连续函数, 则 $U=u(X)$, $V=v(Y)$ 也相互独立.

即 独立 r.v. 的连续函数仍独立.

下面予以证明.

设 X 与 Y 的 d.f. 分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 则 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$

因此, $F_{UV}(u, v) = P(U \leq u, V \leq v)$

$$= P(u(X) \leq u, v(Y) \leq v)$$

$$= \int\int_{\substack{u(x) \leq u \\ v(y) \leq v}} f_X(x) f_Y(y) dx dy$$

$$= \int_{u(x) \leq u} f_X(x) dx \int_{v(y) \leq v} f_Y(y) dy = P(u(X) \leq u) P(v(Y) \leq v)$$

由命题知 若 X, Y 为相互独立的 r.v.

则 $aX + b, cY + d$ 也相互独立; X^2, Y^2 也相互独立;

随机变量相互独立的概念可以推广到 n 维随机变量

若 $P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) = P(X_1 \leq x_1)P(X_2 \leq x_2) \cdots P(X_n \leq x_n)$

则称 r.v. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立

注意 若两随机变量相互独立,且又有相同的分布,不能说这两个随机变量相等. 如

X	-1	1	Y	-1	1
P	0.5	0.5	P	0.5	0.5

X, Y 相互独立, 则

p_{ij} \ $X \backslash Y$	-1	1
-1	0.25	0.25
1	0.25	0.25

由左表易得：

$$\begin{aligned}
 P(X=Y) &= P(X=-1, Y=-1) \\
 &\quad + P(X=1, Y=1) = 0.5
 \end{aligned}$$

故不能说 $X=Y$.

2. 推广与结论

$n(n > 2)$ 维随机向量的相互独立

设 $n(n > 2)$ 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其关于 X_i 的边缘分布函数记为 $F_{X_i}(x_i)$, 若对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 都有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的.

随机变量序列的相互独立

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为随机变量序列, 若对任意 $n > 1$, 都有 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则称随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的.

m 维随机向量与 n 维随机向量的相互独立

设 m 维随机向量 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 的分布函数为 $F_1(x_1, \dots, x_m)$,
 n 维随机向量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的分布函数为 $F_2(y_1, \dots, y_n)$,
 $m + n$ 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数为
 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$, 若对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n$,
都有 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = F_1(x_1, \dots, x_m)F_2(y_1, \dots, y_n)$
则称 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是相互独立的.

定理1 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, h 和 g 是连续函数, 则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 也相互独立.

定理2 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 把它们分成不相交的 k 个组, 每组由一个连续函数复合而成一个新的随机变量, 则这 k 个新的随机变量仍相互独立.

谢谢！